UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)

Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Manuale Utente

Gruppo: NightPRO

Sistema: SmartOrder

swe.nightpro@gmail.com

Data: 2026-03-20
Versione: 0.1

Tabella delle Versioni

Versione	Data	Autore/i	Descrizione delle Modifiche	Verificatore
0.1	2026-03-20	Davide Biasuzzi	Versione iniziale	Leonardo Bilato

Indice

Componenti del Gruppo 4

1 Introduzione 5
1.1 Scopo del documento . . . 5
1.2 Scopo del prodotto . . . 5
1.3 Destinatari del documento . . . 5
1.4 Glossario . . . 5
1.5 Riferimenti . . . 5
1.5.1 Riferimenti normativi . . . 5
1.5.2 Riferimenti informativi . . . 6

2 Requisiti 7
2.1 Requisiti hardware . . . 7
2.2 Requisiti software . . . 7

3 Accesso alla piattaforma 8
3.1 Autenticazione . . . 8
3.2 Logout . . . 8

4 Panoramica delle funzionalità 9
4.1 Funzionalità del Cliente . . . 9
4.2 Funzionalità dell'Operatore . . . 9

5 Istruzioni d'uso – Cliente 10
5.1 Creazione di un ordine tramite chat . . . 10
5.2 Input vocale . . . 10
5.3 Ricerca e aggiunta manuale di prodotti . . . 10
5.4 Gestione del carrello . . . 10
5.5 Conferma e invio dell'ordine . . . 10
5.6 Consultazione dello storico ordini . . . 10
5.7 Apertura di un ticket di assistenza . . . 10

6 Istruzioni d'uso – Operatore 11
6.1 Dashboard e gestione ticket . . . 11
6.2 Intervento sul carrello del cliente . . . 11
6.3 Consultazione log IA . . . 11

7 Messaggi di errore e risoluzione problemi 12

8 Supporto 13

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

1 Componenti del gruppo NightPRO. . . . 4
2 Requisiti hardware minimi. . . . 7
3 Browser supportati. . . . 7
4 Sistemi operativi supportati. . . . 7

Componenti del Gruppo

Cognome	**Nome**	**Matricola**
Biasuzzi	Davide	2111000
Bilato	Leonardo	2071084
Zanella	Francesco	2116442
Romascu	Mihaela-Mariana	2079726
Ogniben	Michele	2042325
Perozzo	Samuele	2110989
Ponso	Giovanni	2000558

Tabella 1: Componenti del gruppo NightPRO.

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento costituisce il **Manuale Utente** del sistema *SmartOrder*, sviluppato dal gruppo NightPRO nell'ambito del corso di Ingegneria del Software (A.A. 2025/2026) dell'Università degli Studi di Padova.

Lo scopo del manuale è fornire agli utenti finali tutte le informazioni necessarie per utilizzare in modo efficace la piattaforma, descrivendone le funzionalità, l'interfaccia e le modalità di interazione.

Il documento è redatto in modo incrementale: le sezioni relative alle istruzioni d'uso verranno completate parallelamente allo sviluppo del prodotto.

1.2 Scopo del prodotto

SmartOrder è una piattaforma B2B$_G$ per la gestione automatizzata degli ordini commerciali. Il sistema consente ai clienti di formulare ordini in **linguaggio naturale** — tramite testo, audio e, opzionalmente, immagini — sfruttando un pipeline di intelligenza artificiale basato su LLM$_G$ per:

- interpretare l'intento dell'utente e dedurre quantità e prodotti;
- mappare gli articoli richiesti sul catalogo aziendale tramite **Vector Search**$_G$ (embedding);
- generare un output strutturato in formato JSON$_G$ pronto per l'integrazione con il sistema ERP$_G$ aziendale.

La piattaforma mette inoltre a disposizione un **carrello virtuale** per la validazione visiva dell'ordine prima dell'invio, un **sistema di ticketing** per l'assistenza umana in tempo reale e un meccanismo di **logging e feedback** per il miglioramento continuo del modello (Human-in-the-Loop).

1.3 Destinatari del documento

Il manuale si rivolge a due categorie di utenti:

Cliente
: Acquirente B2B (ad esempio ristoratore, negoziante) che utilizza l'interfaccia mobile-first per dettare ordini, gestire il carrello e consultare lo storico.

Operatore
: Dipendente dell'azienda fornitrice che utilizza l'interfaccia desktop-first di backoffice per monitorare gli ordini, gestire i ticket di assistenza e validare le risposte dell'IA.

1.4 Glossario

Per evitare ambiguità, i termini tecnici e di dominio sono definiti nel *Glossario v2.0*. I termini presenti nel glossario sono contrassegnati con il simbolo $_G$ alla prima occorrenza in ogni sezione.

1.5 Riferimenti

1.5.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto v2.0 (Ultima modifica 2026-03-20)
- Analisi dei Requisiti v1.1 (Ultima modifica 2026-03-20)
- Specifica Tecnica v0.1 (Ultima modifica 2026-03-20)

1.5.2 Riferimenti informativi

- Glossario v2.0 (Ultima modifica 2026-03-20)
- Next.js Documentation (Ultima modifica 2026-03-20)
- FastAPI Documentation (Ultima modifica 2026-03-20)

2 Requisiti

Per poter utilizzare SmartOrder è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi. L'applicazione è una *web application*$_G$ accessibile tramite browser$_G$: non è richiesta l'installazione di software aggiuntivo sul dispositivo dell'utente.

2.1 Requisiti hardware

Trattandosi di un'applicazione web, non sono richieste risorse hardware particolarmente elevate. Si raccomandano comunque i seguenti requisiti minimi:

Componente	**Requisito minimo**
Processore	Dual-core, 1.5 GHz
Memoria RAM	2 GB
Connessione	Connessione Internet stabile
Audio (opzionale)	Microfono per input vocale

Tabella 2: Requisiti hardware minimi.

2.2 Requisiti software

È necessario utilizzare un browser$_G$ web aggiornato. La compatibilità è garantita per le seguenti versioni minime:

Browser	**Versione minima**
Google Chrome	110+
Mozilla Firefox	110+
Apple Safari	16+
Microsoft Edge	110+

Tabella 3: Browser supportati.

Sistema Operativo	**Versione minima**
Windows	10
macOS	12 (Monterey)
Linux	Ubuntu 20.04 / equivalente
Android	12
iOS/iPadOS	16

Tabella 4: Sistemi operativi supportati.

Nota: per l'input vocale è necessario che il browser$_G$ abbia accesso al microfono del dispositivo.

3 Accesso alla piattaforma

SmartOrder è una web application: per accedervi è sufficiente aprire il browser$_G$ e navigare all'indirizzo fornito dall'azienda. Non è richiesta alcuna installazione.

3.1 Autenticazione

L'accesso al sistema è riservato agli utenti registrati. L'autenticazione avviene tramite le credenziali fornite dall'azienda:

1. Inserire l'**indirizzo email** nel campo apposito.
2. Inserire la **password** associata.
3. Premere il pulsante **Accedi**.

3.2 Logout

Per disconnettersi dalla piattaforma, selezionare l'opzione **Logout** dal menu del profilo utente.

4 Panoramica delle funzionalità

Questa sezione fornisce una visione d'insieme delle funzionalità offerte dalla piattaforma, suddivise per ruolo utente.

4.1 Funzionalità del Cliente

Chat con IA
Invio di messaggi in linguaggio naturale (testo e audio) per comporre un ordine. L'IA interpreta la richiesta e popola automaticamente il carrello.

Feedback messaggi IA
Possibilità di fornire feedback positivo o negativo (con tag predefiniti) su ogni risposta dell'IA, contribuendo al miglioramento del modello.

Ricerca nel catalogo
Ricerca live nel catalogo prodotti per nome, codice articolo (SKU_{G}) o categoria.

Gestione carrello
Visualizzazione del carrello con indicazione dell'origine di ogni articolo (IA o manuale), modifica delle quantità e rimozione di prodotti.

Conferma ordine
Invio dell'ordine finalizzato al sistema gestionale (ERP_{G}) dell'azienda fornitrice.

Storico ordini
Consultazione cronologica degli ordini passati ed esportazione in formato CSV_{G} (funzionalità desiderabile).

Apertura ticket
Richiesta di assistenza umana in caso di difficoltà, con passaggio in tempo reale della conversazione a un Operatore.

Area personale
Consultazione e modifica dei dati del proprio profilo; cambio password.

4.2 Funzionalità dell'Operatore

Monitoraggio ticket
Dashboard per visualizzare e gestire i ticket aperti dai clienti.

Gestione carrello cliente
Possibilità di intervenire sul carrello del cliente in tempo reale durante un ticket di assistenza.

Log IA Consultazione dei log delle risposte dell'IA e validazione delle correzioni effettuate.

Area personale
Consultazione del proprio profilo e cambio password.

5 Istruzioni d'uso – Cliente

Questa sezione verrà completata con screenshot e istruzioni passo-passo a seguito dello sviluppo dell'MVP_G.

5.1 Creazione di un ordine tramite chat

5.2 Input vocale

5.3 Ricerca e aggiunta manuale di prodotti

5.4 Gestione del carrello

5.5 Conferma e invio dell'ordine

5.6 Consultazione dello storico ordini

5.7 Apertura di un ticket di assistenza

6 Istruzioni d'uso – Operatore

Questa sezione verrà completata con screenshot e istruzioni passo-passo a seguito dello sviluppo dell'MVP_G.

6.1 Dashboard e gestione ticket

6.2 Intervento sul carrello del cliente

6.3 Consultazione log IA

7 Messaggi di errore e risoluzione problemi

Questa sezione verrà completata a seguito dello sviluppo dell'MVP_G.

Di seguito saranno elencati i principali messaggi di errore che l'utente potrebbe incontrare durante l'utilizzo della piattaforma, con le relative soluzioni suggerite.

8 Supporto

Per segnalazioni, richieste di assistenza o feedback relativi al presente manuale o al sistema SmartOrder, è possibile contattare il gruppo NightPRO all'indirizzo:

swe.nightpro@gmail.com